TEMA 1: ESPACIOS MÉTRICOS

Diego Díaz Mendaña

17 de octubre de 2024

Índice

1. Primeras definiciones **2**

1.0.1. Definición 1.1. Espacio métrico y métrica 2
1.0.2. Definición 1.2. Métrica inducida y subespacio métrico 2
1.0.3. Definición 1.3. Bola, disco y esfera 2

2. Estructura topológica de un espacio métrico **4**

2.0.1. Definición 1.4. d-Abierto 4
2.0.2. Definición 1.5. Entorno 7
2.0.3. Proposición 1.2. 8
2.0.4. Definición 1.6. d-cerrado 10
2.0.5. Teorema 1.2 10
2.0.6. Proposición 1.3 12
2.0.7. Definición 1.7. Distancia 13
2.0.8. Nota 1.4 13
2.0.9. Definición 1.8. Distancia entre conjuntos 13
2.0.10. Propsición 1.4 13
2.0.11. Definición 1.9. Métricas equivalentes 14
2.0.12. Proposición 1.5 14
2.0.13. Definición 1.10 15
2.0.14. Definición 1.11 16
2.0.15. Definición 1.12 16
2.0.16. Proposición 1.6 16
2.0.17. Proposición 1.7 17
2.0.18. Definición 1.13 17
2.0.19. Teorema 1.3. Teorema de caracterización de d-cerrados con sucesiones 17

3. Continuidad **19**

3.0.1. Definición 1.14 19
3.0.2. Proposición 1.8 19
3.0.3. Proposición 1.9 20
3.0.4. Definición 1.15 21

1. Primeras definiciones

Definición 1.1. Espacio métrico y métrica

Sea X un conjunto, $X \neq \emptyset$, una aplicación $d\colon X \times X \longrightarrow \mathbb{R}$.
Es una métrica o distancia definida en X si y solo si se verifican los siguientes axiomas:

D.1) $d(x,y) \geq 0 \quad \forall x, y \in X$

D.2) $d(x,y) = 0 \Longleftrightarrow x = y$

D.3) $d(x,y) = d(y,x) \quad \forall x, y \in X$

D.4) $d(x,z) \leq d(x,y) + d(y,z) \quad \forall x, y, z \in X$ (desigualdad triangular)

(X,d) recibe el nombre de espacio métrico.
El número real $d(x,y)$ recibe el nombre de distancia de x a y.

Definición 1.2. Métrica inducida y subespacio métrico

Sean (X, d_X) un espacio métrico e $Y \subseteq X$ un subconjunto tal que $Y \neq \emptyset$. Se considera:

$$\begin{aligned} d_{X|_Y} : Y \times Y &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (y, y') &\longmapsto d_{X|_Y}(y, y') = d_X(y, y') \end{aligned}$$

$d_{X|_Y}$ es una métrica que recibe el nombre de métrica inducida por d_X.

El espacio métrico $\left(Y,\ d_{X|_Y}\right)$ recibe el nombre de subespacio métrico de (X, d_X).

Definición 1.3. Bola, disco y esfera

Sea (X,d) un espacio métrico, $x \in X$, $\varepsilon \in \mathbb{R}$ y $\varepsilon \geq 0$, se definen:

- Bola (abierta) de centro x y radio $\varepsilon \longrightarrow B_d(x,\varepsilon) = \{y \in X \text{ tq } d(x,y) < \varepsilon\}$
- Disco de centro x y radio $\varepsilon \longrightarrow D_d(x,\varepsilon) = \{y \in X \text{ tq } d(x,y) \leq \varepsilon\}$
- Esfera de centro x y radio $\varepsilon \longrightarrow S_d(x,\varepsilon) = \{y \in X \text{ tq } d(x,y) = \varepsilon\}$

Nota 1.1

Cuando no exista lugar a la confusión, se podrán suprimir los subíndices de la notación de la definición 1.3, es decir, $B(x,\varepsilon)$; $D(x,\varepsilon)$ y $S(x,\varepsilon)$.

Nota 1.2

- Si $\varepsilon_1, \varepsilon_2 \in \mathbb{R}$, con $\varepsilon_1, \varepsilon_2 \geq 0$ y $\varepsilon_1 \leq \varepsilon_2 \Longrightarrow B(x,\varepsilon_1) \subseteq B(x,\varepsilon_2)$
- $S(x,\varepsilon) \cap B(x,\varepsilon) = \emptyset$ con $\varepsilon \in \mathbb{R} \wedge \varepsilon \geq 0$

- $D(x, \varepsilon) = S(x, \varepsilon) \dot{\cup} B(x, \varepsilon)$ con $\varepsilon \in \mathbb{R}$, $\varepsilon \geq 0$.

  [Notación: $\dot{\cup}$ expresa la unión disjunta, es decir, la unión de ambos conjuntos siendo estos disjuntos.]

2. Estructura topológica de un espacio métrico

Lema 1.1. Lema de la estructura topológica de un espacio métrico

Sean (X, d) un espacio métrico, $x_0 \in X$, $\varepsilon \in \mathbb{R}$ con $\varepsilon > 0$, $x \in B(x_0, \varepsilon)$. Se verifica que:

$$\exists \mu \in \mathbb{R} \text{ con } \mu > 0 \text{ tq } B(x, \mu) \subseteq B(x, \varepsilon)$$

Demostración

Por hipótesis $\varepsilon \in \mathbb{R}$ con $\varepsilon > 0 \Longrightarrow B(x_0, \varepsilon)$ está definida.
Por hipótesis $x \in B(x_0, \varepsilon)$, por definición de $B(x_0, \varepsilon)$ se tiene que $d(x, x_0) < \varepsilon$ $^{(*)}$.
Definimos $\mu = \varepsilon - d(x, x_0)$. Por (*) tenemos que $\mu \in \mathbb{R}$ y $\mu > 0$ por lo que podemos considerar $B(x, \mu)$.

A continuación, se probará que $B(x, \mu) \subseteq B(x_0, \varepsilon)$.

Sea $y \in B(x, \mu)$, por definición de $B(x, \mu)$ tq $d(x, y) < \mu$ $^{(**)}$ así:

$$d(y, x_0) \overset{(1)}{\leq} d(y, x) + d(x, x_0) \overset{(2)}{=} d(x, y) + d(x, x_0) \overset{*}{<} \mu + d(x, x_0) \overset{(3)}{=} \varepsilon$$

(1) Desigualdad triangular de D.4) de la definición de distancia

(2) D.3) de la definición de distancia

(3) Definición de μ

Se deduce que $d(y, x_0) < \varepsilon \Longrightarrow y \in B(x_0, \varepsilon) \Longrightarrow B(x, \mu) \subseteq B(x_0, \varepsilon)$

Definición 1.4. d-Abierto

Sea (X, d) un espacio métrico y $U \subseteq X$, se dice que U es d-abierto si:

$$\forall x \in U \quad \exists \mu \in \mathbb{R},\ \mu > 0 \text{ tq } B(x, \mu) \subseteq U$$

Nota 1.3

- El número real μ depende de x, es decir, que para x diferentes serán necesarios diferentes radio μ.
- $\forall x \in X$ y $\forall \varepsilon \in \mathbb{R}$ con $\varepsilon > 0$: $B(x, \varepsilon)$ es d-abierto.

Teorema 1.1. Teorema de la estructura topológica de un espacio métrico

(le gusta)

Sea (X, d) un espacio métrico, se verifica que:

1. $\emptyset$, X son d-abiertos
2. Sea $\{U_i\}_{i\in I}$ una colección de d-abiertos $\Longrightarrow \bigcup_{i\in I} U_i$ es un d-abierto
3. Sea $\{U_1, \ldots, U_n\}$ una colección finita de d-abiertos $\Longrightarrow (U_1 \cap \ldots \cap U_n)$ es un d-abierto

Demostración

1. *[CASO $\emptyset$]* Hay que verificar que:

$$\forall x \in \emptyset,\ \exists B(x, \mu) \text{ con } \mu \in \mathbb{R} \text{ y } \mu > 0 \text{ tal que } B(x, \mu) \subseteq \emptyset$$

Como $\emptyset$ no contiene a ningún x se cumple trivialmente.

[CASO X] Hay que ver que:

$$\forall x \in X,\ \exists B(x, \mu) \text{ con } \mu \in \mathbb{R} \text{ y } \mu > 0 \text{ tal que } B(x, \mu) \subseteq X$$

Así, sea $x \in X$, tomamos cualquier $\mu > 0$ y, por definición de bola:

$$B_d(x, \mu) = \{y \in X \text{ tq } d(x, y) < \mu\} \subseteq X$$

ya que $B_d(x, \mu)$ está formada por puntos que ya perteneces a X. Esto muestra que $\forall x \in X$, podemos encontrar una bola abierta alrededor de x que está contenida en X. Por tanto, X es d-abierto.
NOTA: No necesariamente una bola es circular

2. *[CASO 1]* Sea $\{U_i\}_{i\in I}$ colección de d-abiertos tales que:

$$U_i = \emptyset \quad \forall i \in I \Longrightarrow \bigcup_{i\in I} U_i = \emptyset$$

Por 1, como $\bigcup_{i\in I} U_i = \emptyset$ y $\emptyset$ es un d-abierto $\Longrightarrow \bigcup_{i\in I} U_i$ es un d-abierto.

[CASO 2] Sea $\{U_i\}_{i\in I}$ una colección de d-abiertos tales que:

$$\exists i \in I \colon U_i \neq \emptyset \Longrightarrow \bigcup_{i\in I} U_i \neq \emptyset$$

Sea $x \in \bigcup_{i\in I} U_i \Longrightarrow \exists j \in I$ tq $x \in U_j$.

Usando la hipótesis de que U_j es d-abierto:

$$\exists \mu_j \in \mathbb{R},\ \mu_j > 0 \text{ tq } B(x, \mu_j) \subseteq U_j \subseteq \bigcup_{i \in I} U_i$$

Usando ahora la definición de d-abierto concluimos que $\bigcup_{i \in I} U_i$ es un d-abierto.

3. *[CASO 1]* Sea $\{U_i\}_{i=1}^n$ una colección de d-abiertos tales que:

$$\exists U_j = \emptyset \text{ con } j \in \{1, \ldots, n\} \Longrightarrow \bigcap_{i=1}^n U_i = \emptyset$$

Por 1, como $\bigcap_{i=1}^n U_i = \emptyset$ y $\emptyset$ es un d-abierto $\Longrightarrow \bigcap_{i=1}^n U_i$ es un d-abierto.

[CASO 2] Sea $\{U_1, \ldots, U_n\}$ colección finita de d-abiertos tales que:

$$\forall i \in \{1, \ldots, n\} \quad U_i \neq \emptyset$$

- $\bigcap_{i=1}^n = \emptyset \Longrightarrow$ estaríamos en el *CASO 1* y tendríamos que es d-abierto.
- $\bigcap_{i=1}^n U_i \neq \emptyset \Longrightarrow$ sea $x \in \bigcap_{i=1}^n U_i$ sabemos que $\forall i \in \{1, \ldots, n\}$, $x \in U_i$.

  Usando la hipótesis de que U_i es d-abierto

  $$\forall i \in \{1, \ldots, n\} \quad \exists \mu_i \in \mathbb{R},\ \mu_i > 0 \text{ tq } B(x, \mu_i) \subseteq U_i \ ^{(*)}$$

  Se define $\mu = \text{mín}\{u_1, \ldots, u_n\}$ entonces:

  (1) Usando $(*)$ y la definición de μ: $\mu \in \mathbb{R},\ \mu > 0$

  (2) $\forall i \in \{1, \ldots, n\}$: $B(x, \mu) \overset{(a)}{\subseteq} B(x, \mu_i) \overset{(*)}{\subseteq} U_i$

  (a) Usando "Si $\varepsilon_1 \leq \varepsilon_2 \Longrightarrow B(x, \varepsilon_1) \subseteq B(x, \varepsilon_2)$" y la definición de μ. Así, utilizando (2) tenemos que:

  $$B(x, \mu) \subseteq \bigcap_{i=1}^n U_i$$

  Por definición de abierto concluimos que $\bigcap_{i=1}^n U_i$ es un d-abierto.

Definición 1.5. Entorno

Sean (X, d) un espacio métrico, $x \in X$, $V \subseteq X$ tq $x \in V$, se dice que V es un entorno de x si $\exists \mu \in \mathbb{R}$ con $\mu > 0$ tq:

$$x \in B(x, \mu) \subseteq V$$

Proposición 1.1. Proposición de caracterización de d-abiertos

Sean (X, d) un espacio métrico, $U \in \mathcal{P}(X)$ se verifica que:

$$\exists \{x_i\}_{i \in I} \subseteq X, \quad \{\mu_{x_i}\}_{i \in I} \subseteq \mathbb{R}, \quad \mu_{x_i} \geq 0 \text{ tq } U = \bigcup_{i \in I} B(x_i, \mu_{x_i}) \Longleftrightarrow U \text{ es } d\text{-abierto}$$

Demostración

- *[CASO 1]* Si $U \neq \emptyset$:

  $\Leftarrow$) $\exists \{x_i\}_{i \in I} \subseteq X$ de modo que $U = \{x_i\}_{i \in I}$y, por hipótesis, U es d-abierto:

  $$\forall x_i \in U \quad \exists \mu_{x_i} \in \mathbb{R}, \quad \mu_{x_i} > 0 \text{ tq } B(x_i, \mu_{x_i}) \subseteq U$$

  Por tanto, $\displaystyle\bigcup_{x_i \in U} B(x_i, \mu_{x_i}) \subseteq U$ (A).

  Es claro que $\displaystyle\bigcup_{x_i \in U} B(x_i, \mu_{x_i}) \supseteq U$ (B).

  De (A) y (B) tenemos que $\displaystyle\bigcup_{x_i \in U} B(x_i, \mu_{x_i}) = U$ (C).

  Usando $U = \{x_i\}_{i \in I}$ y (C) obtenemos que:

  $$U = \bigcup_{i \in I} B(x_i, \mu_{x_i})$$

  $\Rightarrow$) Sea $\{x_i\}_{i \in I} \subseteq X$ y $\{\mu_{x_i}\} \subseteq \mathbb{R}$ con $\mu_{x_i} \geq 0$ tal que $U = \displaystyle\bigcup_{i \in I} B(x_i, \mu_{x_i})$.

  Por la nota 1.3 tenemos que $\forall x \in X$ y $\forall \varepsilon \in \mathbb{R}$ con $\varepsilon > 0$: $B(x, \varepsilon)$ es un d-abierto. Así:

  $$B(x_i, \mu_{x_i}) \text{ es un } d\text{-abierto } \forall i \in I$$

  Por el teorema 1.1 (Teorema de la estructura topológica de un espacio métrico) sabemos que la unión de una colección de d-abiertos también es un d-abierto.
  Como $U = \displaystyle\bigcup_{i \in I} B(x_i, \mu_{x_i})$ que es unión de d-abiertos $\Longrightarrow U$ es d-abierto

- *[CASO 2]* Si $U = \emptyset$

$\Leftarrow$) Tenemos que $\exists\{x_i\}_{i\in I} \subseteq X$ y $\{u_{x_i}\}_{i\in I}$ con $\mu_{x_i} \geq 0$.
Basta tomar $\mu_{x_i} = 0 \quad \forall i \in I$ y tendríamos que:

$$U \overset{\text{hip}}{=} \bigcup_{i\in I} B(x_i, \mu_{x_i}) = \emptyset$$

$\Rightarrow$) Si $U = \emptyset$ es trivial ya que, por el teorema 1.1 (Teorema de la estructura topológica de un espacio métrico), sabemos que $\emptyset$ es un d-abierto

Ejemplo

Sea $U = \{x_1, x_2\}$.

$$U \text{ es } d\text{-abierto} \left.\begin{array}{l} \Rightarrow \exists \mu_{x_1} \colon B(x_1, \mu_{x_1}) \subseteq U \\ \Rightarrow \exists \mu_{x_2} \colon B(x_2, \mu_{x_2}) \subseteq U \end{array}\right\} \Longrightarrow B(x_1, \mu_{x_1}) \cup B(x_2, \mu_{x_2}) \subseteq U.$$

$$U = \{x_1, x_2\} \left\{\begin{array}{l} x_1 \in B(x_1, \mu_{x_1}) \\ x_2 \in B(x_2, \mu_{x_2}) \end{array}\right. \Longrightarrow U \subseteq B(x_1, \mu_{x_1}) \cup B(x_2, \mu_{x_2})$$

Proposición 1.2.

Sean (X, d_X) un espacio métrico $\emptyset \neq Y \subseteq X$. Se verifica que:

$$U^* \ d_{X|_Y}\text{-abierto} \Longleftrightarrow \exists U \in \mathcal{P}(X), \ \ U \ \ d_X\text{-abierto tal que } U^* = U \cap Y$$

Demostración

- *[CASO 1]* Sea $U^* \neq \emptyset$.

  $\Rightarrow$ Utilizando la hipótesis U^* es $d_{X|_Y}$-abierto y (I) Sean (Z, d_Z) un espacio métrico, $A \in \mathcal{P}(Z)$, se verifica que $\exists\{z_i\}_{i\in I} \subseteq Z$, $\{\lambda_{z_i}\}_{i\in I} \subseteq \mathbb{R}$, $\lambda_{z_i} \geq 0$ tales que:

  $$A = \bigcup_{i\in I} B_{d_Z}(z_i, \lambda_{z_i}) \Longleftrightarrow A \text{ es } d_Z\text{-abierto}$$

  Así, se tiene que $\exists\{x_i\}_{i\in I} \subseteq Y$, $\{\mu_{x_i}\}_{i\in I} \subseteq \mathbb{R}$, $\mu_{x_i} \geq 0$ tales que

  $$U^* = \bigcup_{i\in I} B_{d_{X|_Y}}(x_i, \mu_{x_i}) = \bigcup_{x_i \in U^*} B_{d_{X|_Y}}(x_i, \mu_{x_i})$$

  Teniendo en cuenta $B_{d_{X|_Y}}(x, \mu_x) = B_{d_X}(x, \mu_x) \cap Y$ (ver demostración

auxiliar), se deduce que:

$$U^* = \bigcup_{x_i \in U^*} B_{d_{X|_Y}}(x_i, \mu_{x_i}) = \bigcup_{x_i \in U^*} B_{d_X}(x_i, \mu_{x_i}) \cap Y =$$

$$= \left(\bigcup_{x_i \in U^*} B_{d_X}(x_i, \mu_{x_i}) \right) \cap Y \quad (**)$$

Se define $U = \bigcup_{x_i \in U^*} B_d(x_i, \mu_{x_i})$. Se verifica que:

1. $U \in \mathcal{P}(X)$ por definición de U
2. U es un d_X abierto (aplicando (I) decimos que U es un d_X-abierto)
3. $U^* = U \cap Y$ (utilizando (**))

$\Leftarrow$ Por ser $U^* \neq \emptyset$, podemos considerar $x \in U^*$ cualquiera pero fijo, por hipótesis $U^* \overset{(1)}{=} U \cap Y$, por tanto, $x \in Y$ y $x \in U$, (por tanto $U \neq \emptyset$), además, por hipótesis, U es un d_X-abierto así que aplicando la definición de d-abierto a U y al elemento x se deduce que

$$\exists \mu_x \in \mathbb{R},\ \mu_x > 0 \text{ tq } B_{d_X}(x, \mu_x) \overset{(*)}{\subseteq} U$$

Por ser $B_{d_{X|_Y}}(x, \mu_x) = B_{d_X}(x, \mu_x) \cap Y$ se tiene que

$$B_{d_{X|_Y}}(x, \mu_x) = B_{d_X}(x, \mu_x) \cap Y \overset{(*)}{\subseteq} U \cap Y \overset{1}{=} U^*$$

donde se llega al resultado.

- *[CASO 2]* $U^* = \emptyset$.

$\Rightarrow$) Hay que ver que $\exists U \in \mathcal{P}(X)$ tal que U es d_X-abierto tq $U^* = U \cap Y$.
Basta considerar $U = \emptyset$ y, así, por el teorema 1.1. sabemos que $\emptyset$ es d-abierto, entonces U es d_X abierto.
Además, tenemos que $U \cap Y = \emptyset = U^*$

$\Leftarrow$) Notar que $U^* = \emptyset$. El vacío es un abierto en todas las métricas por el teorema 1.1.

Demostración auxiliar

Hay que ver que $B_{d_{X|_Y}}(x, \mu_x) = B_{d_X}(x, \mu_x) \cap Y$.

Procederemos por doble contenido:

$\subseteq$) Hay que ver que, sea $B_{d_{X|_Y}}(x, \mu_x) \subseteq B_{d_X}(x, \mu_x) \cap Y$.

$$\text{Si } y \in B_{d_{X|_Y}}(x, \mu_x) \xRightarrow[\text{bola}]{\text{def de}} d_{X|_Y}(x, y) < \mu_x \xRightarrow[\text{dist. ind.}]{\text{def de}}$$
$$\Longrightarrow d_X(x, y) < \mu_x \xRightarrow[\text{bola}]{\text{def de}}$$
$$\Longrightarrow y \in B_{d_X}(x, \mu_x) \quad (I)$$

Además, sabemos que $y \in Y$ ya que, por definición de bola e hipótesis:

$$y \in B_{d_{X|_Y}}(x, \mu_X) = \{y \in Y \text{ tq } d_{X|_Y}(x, y) < \mu_X\} \quad (II)$$

Así es claro que, por (I) e (II): $y \in B_{d_X}(x, \mu_x) \cap Y$

$\supseteq$) Hay que ver que, sea $B_{d_X}(x, \mu_x) \cap Y \subseteq B_{d_{X|_Y}}(x, \mu_x)$.

$$y \in B_{d_X}(x, \mu_x) \cap Y \xRightarrow[\text{bola}]{\text{def de}} y \in Y \wedge d_X(x, y) < \mu_x$$

Por definición de distancia inducida, sabemos que:

$$d_{X|_Y}(x, y) = d_X(x, y) < \mu_X$$

Así, tenemos que $y \in Y \wedge d_{X|_Y}(x, y) < \mu_x$ entonces tenemos la definición de bola en Y

Definición 1.6. d-cerrado

Sean (X, d) un espacio métrico y $C \subseteq X$, se dice que:

$$C \text{ es } d\text{-cerrado} \Longleftrightarrow C^c = X \setminus C \text{ es } d\text{-abierto}$$

Teorema 1.2

Sean (X, d) un espacio métrico, se verifica que:

1. $\emptyset, X$ son d-cerrados
2. Sea $\{C_i\}_{i \in I}$ una colección de d-cerrados $\Longrightarrow \bigcap_{i \in I} C_i$ es un d-cerrado
3. Sea $\{C_1, \ldots, C_n\}$ una colección finita de d-cerrados $\Longrightarrow (C_1 \cup \ldots \cup C_2)$ es un d-cerrado.

Demostración

1. *[CASO $\emptyset$]* Por definición de d-cerrado, hay que ver si $\emptyset^C$ es un abierto, es decir, si $X \setminus \emptyset$ es un d-abierto.
   Como $X \setminus \emptyset = X$, por el teorema 1.1. sabemos que X es un d-abierto entonces $\emptyset$ es un d-cerrado.

   [CASO X] Análogamente, hay que ver que X^c es un d-abierto, es decir, que $X \setminus X$ es un d-abierto.
   Es claro que $X \setminus X = \emptyset$ que, por el teorema 1.1. es un d-abierto, entonces X es un d-cerrado.

2. *[CASO 1]* Sea $\{C_i\}_{i \in I}$ una colección de d-cerrados tales que:

$$C_j = \emptyset \text{ con } j \in I \Longrightarrow \bigcap_{i \in I} C_i = \emptyset$$

   Se cumple que $\bigcap_{i \in I} C_i$ es un d-cerrado ya que, por 1., sabemos que $\emptyset$ es d-cerrado.

   [CASO 2] Sea $\{C_i\}_{i \in I}$ colección de d-cerrados tales que:

$$C_i \neq \emptyset \quad \forall i \in I$$

   - Si $\bigcap_{i \in I} C_i = \emptyset \Longrightarrow$ es d-cerrado ya que, por 1., $\emptyset$ es d-cerrado.
   - Si $\bigcap_{i \in I} C_i \neq \emptyset$ hay que ver que $\left(\bigcap_{i \in I} C_i\right)^c$ es d-abierto:

$$\left(\bigcap_{i \in I} C_i\right)^c = X \setminus \left(\bigcap_{i \in I} C_i\right) \overset{*}{=} \bigcup_{i \in I} (X \setminus C_i)$$

     (*) Por las leyes de De Morgan

     Por hipótesis tenemos que C_i es d-cerrado $\forall i \in I \Longrightarrow X \setminus C_i$ es d-abierto.
     Por el teorema 1.1. sabemos que la unión arbitraria de d-abiertos es un d-abierto, entonces:

$$\bigcup_{i \in I} (X \setminus C_i) \ \ d\text{-abierto} \Longrightarrow X \setminus \left(\bigcap_{i \in I} C_i\right) \ \ d\text{-abierto} \Longrightarrow \bigcap_{i \in I} C_i \ \ d\text{-cerrado}$$

   - *[CASO 1]* Sea $\{C_i\}_{i=1}^n$ una familia de d-cerrados tales que:

$$C_i = \emptyset \quad \forall i \in \{1, \ldots, n\} \Longrightarrow \bigcup_{i=1}^{n} C_i = \emptyset$$

Como $\emptyset$ es un d-cerrado por 1., es claro que $\bigcup_{i=1}^{n} C_i$ es un d-cerrado.

[CASO 2] Sea $\{C_i\}_{i=1}^{n}$ una familia de d-cerrados tales que:

$$C_j \neq \emptyset \text{ con } j \in \{1, \dots, n\} \Longrightarrow \bigcup_{i=1}^{n} C_i \neq \emptyset$$

Para ver si $\bigcup_{i=1}^{n} C_i$ es d-cerrado hay que ver si $\left(\bigcup_{i=1}^{n} C_i\right)^c$ es d-abierto:

$$\left(\bigcup_{i=1}^{n} C_i\right)^c = X \setminus \left(\bigcup_{i=1}^{n} C_i\right) \overset{*}{=} X \bigcap_{i=1}^{n} (X \setminus C_i)$$

(*) Por las leyes de De Morgan

Por hipótesis C_i es d-cerrado $\forall i \in \{1, \dots, n\} \Longrightarrow X \setminus C_i$ es d-abierto.

Por el teorema 1.1. sabemos que la intersección finita de d-abiertos es d-abierto, entonces:

$$X \bigcap_{i=1}^{n} (X \setminus C_i) \;\; d\text{-abierto} \Longrightarrow X \setminus \left(\bigcup_{i=1}^{n} C_i\right) \;\; d\text{-abierto} \Longrightarrow \bigcup_{i=1}^{n} C_i \;\; d\text{-cerrado}$$

Proposición 1.3

Sean (X, d_X) un espacio métrico, $\emptyset \neq Y \subset X$. Se verifica que:

$$C^* \text{ es } d_{X|_Y}\text{-cerrado} \Longleftrightarrow \exists C \in \mathcal{P}(X),\ C\ d_X\text{-cerrado tal que } C^* = C \cap Y$$

Demostración

Procederemos por doble implicación:

$\Rightarrow$) C^* $d_{X|_Y}$-cerrado $\Longrightarrow \exists C \in \mathcal{P}(X)$ con C d_X-cerrado tal que $C^* = C \cap Y$.

Por hipótesis C^* es $d_{X|_Y}$-cerrado $\overset{def}{\Longrightarrow} Y \setminus C^*$ es $d_{X|_Y}$-abierto.

Por la proposición 1.2. $\exists U \in \mathcal{P}(X)$ con U d_X-abierto tal que $Y \setminus C^* = U \cap Y$.

Como U es d_X-abierto $\Longrightarrow X \setminus U$ es d_X-cerrado.

Basta tomar $C = (X \setminus U)$ y podemos comprobar que $C^* = (X \setminus U) \cap Y$:

$$C^* = Y \setminus (Y \setminus C^*) \overset{1}{=} Y \setminus (U \cap Y) \overset{2}{=} (X \cap Y) \setminus (U \cap Y) = (X \setminus U) \cap Y$$

(1) Hemos definido previamente U tq $Y \setminus C^* = U \cap Y$

(2) Como $Y \subseteq X \Longrightarrow X \cap Y = Y$

- Sea $C \in \mathcal{P}(X)$ con C un d_X-cerrado tq $C^* = C \cap Y \Longrightarrow C$ es $d_{X|_Y}$-cerrado.

  Como C es d_X-cerrado $\xRightarrow[\text{cerrado}]{\text{def}} X\ C$ es d_X-abierto.

  Por la proposición 1.2. tenemos que $(X \setminus C) \cap Y$ es $d_{X|_Y}$-abierto entonces su complementario será cerrado:

$$Y \setminus ((X \setminus C) \cap Y) = Y \setminus (\underbrace{(X \cap Y)}_{Y} \setminus \underbrace{(C \cap Y)}_{C^*}) = Y \setminus (Y \setminus C^*) = C^*$$

  Así, tenemos que C^* es $d_{X|_Y}$-cerrado

Definición 1.7. Distancia

Sean (X, d) un espacio métrico, $x \in X$, $\emptyset \neq A \subseteq X$ se define la distancia de x a A como sigue:

$$d(x, A) = \text{ínf}\{d(x, a) \text{ tal que } a \in A\}$$

Nota 1.4

- En las condiciones anteriores, la distancia de $d(x, A)$ existe porque el conjunto sobre el que tomamos el ínfimo está acotado inferiormente por 0
- $d(x, A) \geq 0$
- $x \in A \Longrightarrow d(x, A) = 0$

Definición 1.8. Distancia entre conjuntos

Sean (X, d) un espacio métrico, $\emptyset \neq A, B \subseteq X$ se define la distancia de A a B como:

$$d(A, B) = \text{ínf}\{d(a, b) \text{ tal que } a \in A,\ b \in B\}$$

Propsición 1.4

Sean (X, d) un espacio métrico, $\emptyset \neq A \subseteq X$, se verifica que:

$$A\ d\text{-cerrado} \Longleftrightarrow \forall x \notin A \quad d(x, A) > 0$$

Demostración (indicaciones)

$\Rightarrow$) A es d-cerrado $\Longrightarrow$ A^c es d-abierto entonces:

$$\begin{aligned}
&\Longrightarrow \forall x \in A^c\colon \exists \mu_x \in \mathbb{R},\ \mu_x > 0 \text{ tq } B(x,\mu_x) \subseteq A^c \Longrightarrow \\
&\Longrightarrow \forall x \notin A\colon \exists \mu_x \in \mathbb{R},\ \mu_x > 0 \text{ tq } A \subseteq B(x,\mu_x)^c \Longrightarrow \\
&\Longrightarrow \forall x \notin A\ \forall a \in A\colon \exists \mu_x \in \mathbb{R}\ \mu_x > 0 \text{ tq } a \notin B(x,\mu_x) \Longrightarrow \\
&\Longrightarrow \forall x \in A\ \forall a \in A\colon \exists \mu_x \in \mathbb{R}\ \mu_x > 0 \text{ tq } d(x,a) \geq \mu_x > 0 \Longrightarrow \\
&\Longrightarrow \forall x \notin A\colon d(x,A) > 0
\end{aligned}$$

$\Leftarrow$) Consideramos $x \in A^c$ cualquiera pero fijo y definimos $\mu_x = d(x,A) \in \mathbb{R}$, por hipótesis $\forall x \notin A,\ d(x,A) > 0$, así que $\mu_x > 0$. Además, se verifica que $B(x,\mu_x) \subseteq A^c$ (se demostrará en el ANEXO (*)).
Utilizando $\forall x \notin A\ \exists \mu_x \in \mathbb{R},\ \mu_x > 0$ tq $B(x,\mu_x) \subseteq A^c$ y usando la definición de d-abierto deducimos que A^c es un d-abierto. Usando la definición de d-cerrado tenemos que A es d-cerrado.

ANEXO: Demostración de (*) $B(x,\mu) \subseteq A^c$.
Por definición de μ: $\mu = d(x,A)$, así que por definición de $d(x,A)$: $\forall a \in A$: $d(x,a) \geq \mu$. Usando ahora la definición de $B(x,\mu)$: $\forall a \in A$: $a \notin B(x,\mu)$. Se deduce así que $A \subseteq B(x,\mu)^c$. Equivalentemente $B(x,\mu) \subseteq A^c$

Definición 1.9. Métricas equivalentes

Dado un conjunto no vacío X y dos métricas $d,\ d'$ en X, se dice que $d,\ d'$ son métricas equivalentes si los conjuntos d-abiertos y los conjuntos d'-abiertos coinciden.

Proposición 1.5

Dado un conjunto no vacío X y dos métricas $d,\ d'$ en X, se verfica que: $d,\ d'$ son métricas equivalentes $\Longleftrightarrow \forall x \in X$:

$$\begin{cases} \text{A) } \forall \alpha \in \mathbb{R},\ \alpha > 0\colon \exists \beta \in \mathbb{R},\ \beta > 0,\ \text{tq } B_{d'}(x,\beta) \subseteq B_d(x,\alpha) \\ \text{B) } \forall \gamma \in \mathbb{R}, \gamma > 0\colon \exists \delta \in \mathbb{R},\ \delta > 0,\ \text{tq } B_d(x,\delta) \subseteq B_{d'}(x,\gamma) \end{cases}$$

Demostración

Procederemos por doble implicación:

$\Rightarrow$) Vamos a ver que se cumple para (A) y (B)

(A) Sea $x \in X$ y $\alpha \in \mathbb{R}$, $\alpha > 0$ cualquiera pero fijo.

$B_d(x,\alpha)$ es d-abierto y, por hipótesis, d, d' son métricas equivalentes. Por tanto, $B_d(x,\alpha)$ es d'-abierto.
Como además $x \in B_d(x,\alpha)$, usando la definición de d'-abierto, se deduce que:

$$\exists \beta \in \mathbb{R},\ \beta > 0 \text{ tq } B_{d'}(x,\beta) \subseteq B_d(x,\alpha)$$

(B) Se demuestra de forma análoga.

$\Leftarrow$) Hay que ver que se cumple para ambas hipótesis (A y B)

- ¿Todo d-abierto es d'-abierto?
  Dado $U \subset X$ $d-$abierto y sea $x \in U$, usando la hipótesis U d-abierto, se tiene:

  $$\exists \mu \in \mathbb{R},\ \mu > 0 \text{ tq } B_d(x,\mu) \overset{(*)}{\subseteq} U$$

  Utilizando la hipótesis (A):

  $$\forall a \in \mathbb{R},\ \alpha > 0\colon \exists \beta \in \mathbb{R},\ \beta > 0 \text{ tq } b_{d'}(x,\beta) \subseteq B_d(x,\alpha)$$

  obtenemos que $\exists \lambda \in \mathbb{R},\ \lambda > 0$ tq $B_{d'}(x,\lambda) \overset{(**)}{\subseteq} B_d(x,\mu)$

  Deducimos entonces que $B_{d'}(x,\lambda) \overset{(**)}{\subseteq} B_d(x,\mu) \overset{(*)}{\subseteq} U$ es decir:

  $$B_{d'}(x,\lambda) \subseteq U$$

  CONCLUSIÓN: U es d'-abierto

- ¿Todo d'-abierto es d-abierto?
  Se demuestra de forma análoga

Definición 1.10

Sea (X,d) un espacio métrico y $\emptyset \neq A \subseteq X$ se dice que A es d-acotado en (X,d) si:

$$\exists \lambda \in \mathbb{R} \text{ tq } d(x,y) \leq \lambda \quad \forall x,y \in A$$

Si $A = \emptyset$ por convenio se dice que A está acotado.

Definición 1.11

Sea (X, d) un espacio métrico se dice que la métrica d es acotada si X es d-acotado.

Definición 1.12

Sean (X, d) un espacio métrico y $\emptyset \neq A \subseteq X$ se define el diámetro de A como:

$$diam(A) = \begin{cases} \sup\{d(x,y) \colon x, y \in A\} & \text{si } A \text{ es } d\text{-acotado} \\ \infty & \text{si } A \text{ no es } d\text{-acotado} \end{cases}$$

Si $A = \emptyset$ por convenio $diam(A) = 0$.

Proposición 1.6

Sean (X, d) un espacio métrico, $A \in \mathcal{P}(X)$.
A está d-acotado $\Longrightarrow \forall x \in X,\ \exists \varepsilon \in \mathbb{R},\ \varepsilon > 0$ verificando que $A \subseteq B(x, \varepsilon)$.

Demostración

- *[CASO $A = \emptyset$]*
  Por la definición 1.10. sabemos que $\emptyset$ es d-acotado por convenio. Así, sea $x \in X$:

  $$\exists \varepsilon \in \mathbb{R} \text{ con } \varepsilon > 0 \text{ tq } \emptyset \subseteq B_d(x, \varepsilon)$$

- *[CASO $A \neq \emptyset$]*
  Sea $x \in X$, como por hipótesis A es d-acotado entonces, por la definición 1.10.:

  $$\exists \lambda \in \mathbb{R} \text{ tq } d(p, m) \leq \lambda \quad \forall p, m \in A$$

  Por definición de bola tenemos que:

  $$B(x, \varepsilon) = \{y \in X \text{ tq } d(x, y) < \varepsilon\}$$

  Notamos que:

  $$d(x, a) \leq d(x, b) + d(b, a) \leq d(x, b) + \lambda \qquad \text{con } a, b \in A$$

  Así, basta definir $\varepsilon = d(x, a) + \lambda + 1 > 0$ y así:

  $$d(x, a) \leq d(x, a) + \lambda < \varepsilon \quad (I)$$

  Entonces, como $A \subseteq X$ así, sea $y \in A \implies y \in X$ y con (I) es claro que:

  $$A \subseteq B(x, \varepsilon)$$

Proposición 1.7

Sean (X, d) un espacio métrico, $A \in \mathcal{P}(X)$.

$$\text{Si } \forall x \in X,\ \exists \varepsilon \in \mathbb{R},\ \varepsilon > 0 \text{ tq } A \subseteq B(x, \varepsilon) \Longrightarrow A \text{ está } d\text{-acotado}$$

Demostración

- *[CASO $A = \emptyset$]*
  Por convenio $\emptyset$ está d-acotado.

- *[CASO $A \neq \emptyset$]*
  Sea $x \in X$ y por hipótesis $\exists \varepsilon \in \mathbb{R}$ con $\varepsilon > 0$ tal que:

  $$A \subseteq B(x, \varepsilon) = \{y \in Y : d(x, y) < \varepsilon\}$$

  Tenemos que ver que $\exists \lambda \in \mathbb{R},\ \lambda > 0$ tq $d(a, b) \leq \lambda \quad \forall a, b \in A$. Así:

  $$d(a, b) \leq d(a, x) + d(x, a) < \varepsilon + \varepsilon = 2\varepsilon$$

  Definmos $\lambda = 2\varepsilon \in \mathbb{R}$ y es claro que $\lambda > 0$.

Definición 1.13

Sean (X, d) un espacio métrico, $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subseteq X$, $x, \in X$, $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge a x (tiende a x o tiene límite x) si:

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R},\ \varepsilon > 0,\ \exists n_0 \in \mathbb{N} \text{ tq } \forall n \geq n_0 : d(x_n, x) < \varepsilon$$

- x recibe el nombre de límite de $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$
- Usaremos la notación siguiente

$$\text{lím}(x_n)_{n\in\mathbb{N}} = x \text{ o bien } (x_n)_{n\in\mathbb{N}} \longrightarrow x$$

Teorema 1.3. Teorema de caracterización de d-cerrados con sucesiones

Sean (X, d) un espacio métrico, $A \subseteq X$. Entonces:

$$A \text{ es } d\text{-cerrado} \Longleftrightarrow \forall (x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subseteq A \text{ tq } (x_n)_{n\in\mathbb{N}} \longrightarrow x \text{ en } (X, d) \text{ se tiene que } x \in A$$

Demostración

$\Rightarrow$) Sea $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subseteq A$ tq $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \longrightarrow x$ en (X,d) entonces por definición de convergencia:

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R},\ \varepsilon > 0,\ \exists n_0 \in \mathbb{N} \text{ tq } d(x_n, x) < \varepsilon \quad \forall n \geq n_0$$

Y por definición de distancia de un elemento a un subconjunto, deducimos que $d(x, A) = 0$.
Como por hipótesis A es d-cerrado, usando la proposición 1.4. (X,d) espacio métrico, $x \in X$, $\emptyset \neq A \subseteq X$: A es d-cerrado $\Longleftrightarrow \forall x \notin A$: $d(x, A) > 0$ concluimos:

$$x \in A$$

$\Leftarrow$) Se procederá por reducción al absurdo:
Supongamos que A no es d-cerrado $\Longrightarrow A^c$ no es d-abierto entonces:

$$\exists x \in A^c \text{ tq } \forall \delta \in \mathbb{R},\ \delta > 0\colon B_d(x, \delta) \nsubseteq A^c$$

Entonces, $\exists y_\delta \in B_d(x, \delta)$ tq $y_\delta \notin A^c$, por tanto, $d(y_\delta, x) < \delta$, $y_\delta \in A$.
Así, si para cada $n \in \mathbb{N}$ tomamos $\delta = \dfrac{1}{n}$ resulta que $\exists y_n \in A$ con $d(y_n, x) < \dfrac{1}{n}$.
Consideramos entonces la sucesión $(y_n)_{n\in\mathbb{N}}$. Sabemos que $(y_n)_{n\in\mathbb{N}} \subseteq A$. Además, $(y_n)_{n\in\mathbb{N}} \longrightarrow x$ en (X,d) (Ver *). Aplicando la hipótesis: $\forall (x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subseteq A$ tq $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \longrightarrow x$ en $(X;d)$ se tiene que $x \in A$ a la sucesión $(y_n)_{n\in N}$ deducimos que $x \in A$, que entra en contradicción con $x \in A^c$.
Conclusión, A es d-cerrado.

Demostración de $(*)$.
Sea $\varepsilon \in \mathbb{R}$, $\varepsilon > 0$ cualquier pero fijo, $\exists n_0 \in \mathbb{N}$ tq $\dfrac{1}{n_0} < \varepsilon$, entonces:

$$\forall n \geq n_0,\ d(y_n, x) < \frac{1}{n} \leq \frac{1}{n_0} < \varepsilon$$

3. Continuidad

Definición 1.14

Sean (X, d_X), (Y, d_Y) espacio métricos y $f\colon (X, d_X) \to (Y, d_Y)$ aplicación con $x_0 \in X$. Se dice que f es continua en x_0 si:

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R},\ \varepsilon > 0,\ \exists \delta \in \mathbb{R}, \delta > 0 \text{ tq } d_X(x, x_0) < \delta \Longrightarrow d_Y(f(x), f(x_0)) < \varepsilon$$

O, equivalentemente, si:

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R},\ \varepsilon > 0,\ \exists \delta \in \mathbb{R},\ \delta > 0 \text{ tq } \forall x \in B_{d_X}(x_0, \delta) \Longrightarrow f(x) \in B_{d_Y}(f(x_0), \varepsilon)$$

O, lo que es lo mismo:

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R},\ \varepsilon > 0,\ \exists \delta \in \mathbb{R},\ \delta > 0 \text{ tq } f(B_{d_X}(x_0, \delta)) \subseteq B_{d_Y}(f(x_0), \varepsilon)$$

Se dice que f es continua si es continua en x, $\forall x \in X$.

Proposición 1.8

Sean (X, d_X), (Y, d_Y) espacios métricos y $f\colon (X, d_X) \to (Y, d_Y)$ una aplicación con $x_0 \in X$.

$$f \text{ es continua en } x_0 \Longleftrightarrow \begin{array}{l} \forall V \subseteq Y, \text{ con } V\ d_Y\text{-abierto tq } f(x_0) \in V \text{ se tiene} \\ \text{que } \exists U \text{ un } d_X\text{-abierto con } x_0 \in U \text{ y } f(U) \subseteq V \end{array}$$

Demostración

Procederemos por doble implicación:

$\Rightarrow$) Sea V un d_Y-abierto tal que $f(x_0) \in V$. Así, por definición de d_Y-abierto:

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R},\ \varepsilon > 0 \text{ tq } B_{d_Y}(f(x_0), \varepsilon) \subseteq V \implies f(x_0) \in B_{d_Y}(f(x_0), \varepsilon) \subseteq V$$

Así, para este ε, como por hipótesis f es continua en x_0:

$$\exists \delta \in \mathbb{R}\ \delta > 0 \text{ tq } f(B_{d_X}(x_0, \delta)) \subseteq B_{d_Y}(f(x_0), \varepsilon) \subseteq V$$

Basta que $U = B_{d_X}(x_0, \delta)$ que es d_X-abierto por la nota 1.3.

$\Leftarrow$) Sea $V \subseteq Y$ un V_{d_Y}-abierto tal que $f(x_0) \in V$, por definición de d_Y abierto sabemos que:

$$\text{Sea } \varepsilon \in \mathbb{R},\ \varepsilon > 0 \text{ cualquiera } f(x_0) \in B_{d_Y}(f(x_0), \varepsilon)$$

Por hipótesis $\exists U$ d_X-abierto con $x_0 \in U$ y $f(U) \subseteq V = B_{d_Y}(f(x_0), \varepsilon)$

Por definición de d_X-abierto, $\exists \mu \in \mathbb{R}$ con $\delta \in \mathbb{R}$ tq $B_{d_X}(x_0, \mu) \subseteq U$ entonces:

$$f(B_{d_X}(x_0, \mu)) \subseteq f(U) \subseteq V = B_{d_Y}(f(x_0), \varepsilon) \implies f \text{ es continua en } x_0$$

Proposición 1.9

Sean (X, d_X), (Y, d_Y) espacios métricos y $f\colon (D, d_X) \to (Y, d_Y)$ aplicación:

$$f \text{ es continua} \iff \forall V \subseteq Y, \text{ con } V \text{ un } d_Y\text{-abierto } f^{-1}(V) \text{ es } d_X\text{-abierto}$$

Demostración

Procederemos por doble implicación

$\Rightarrow$) Sea $V \subseteq Y$ con V d_Y-abierto cualquier pero fijo y sea $x_0 \in f^{-1}(V)$ entonces $f(x_0) \in V$ y usando la hipótesis f continua en particular, es continua en x_0. Usando:

$$f \text{ es continua en } x_0 \iff \begin{array}{l} \forall V \subseteq Y, \text{ con } V \ d_Y\text{-abierto tq } f(x_0) \in V \text{ se} \\ \text{tiene que } \exists U \ d_X\text{-abierto con } x_0 \in U \text{ y } f(U) \subseteq V \end{array}$$

se tiene que:

$$\exists U \ d_X\text{-abierto con } x_0 \in U \text{ y } f(U) \subseteq V$$

Entonces, $\exists \lambda \in \mathbb{R},\ \lambda 0$ tq $B_{d_X}(x_0, \lambda) \subseteq U \subseteq f^{-1}(V)$.

Es decir, que $\exists \lambda \in \mathbb{R},\ \lambda 0$ tq $B_{d_X}(x_0, \lambda) \subseteq f^{-1}(V)$.
Conclusión:

$$f^{-1}(V) \text{ es } d_X\text{-abierto}$$

$\Leftarrow$) Sea $x_0 \in X$ cualquiera pero fijo. Cosideramos V d_Y-abierto tal que:

$$f(x_0) \in V$$

Y definimos $U := f^{-1}(V)$.

Usando $U := f^{-1}(V)$ y la hipótesis $f^{-1}(V)$ es d_X-abierto deducimos:

1. U es d_X-abierto
2. $x_0 \in U$ (ta que $f(x_0) \in V$ y $U := f^{-1}(V)$)
3. $f(U) \subseteq V$ (por definición de U)

Conclusión:

$$f \text{ es continua}$$

Definición 1.15

Sean (X, d_X), (Y, d_Y) espacios métricos, una aplicación $f\colon (X, d_X) \to (Y, d_Y)$ se dice que es una isometría si es suprayectiva y verifica que:

$$d_X(x, y) = d_Y(f(x), f(y)) \quad \forall x, y \in X$$